

Модель AS-IS работы центра телемедицины

На основе анализа предметной области была составлена модель AS-IS - текущего бизнес-процесса получения консультации. Полученная модель представлена на рисунке 1.

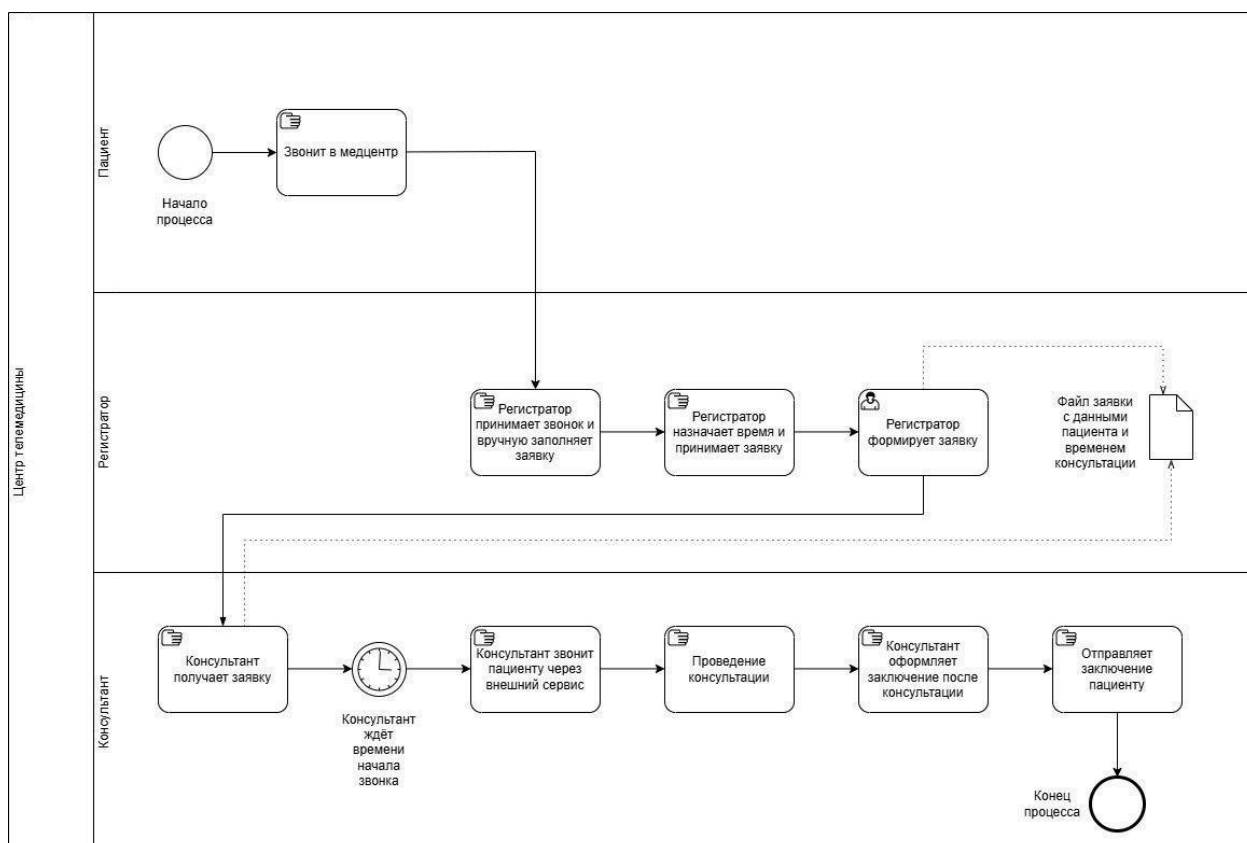


Рисунок 1 – Модель AS-IS

Так, процесс начинается с пациента, который звонит в медцентр. Там человек, который отвечает на звонок(Регистратор) принимает заявку, собирает необходимые данные и назначает время. Далее он формирует документ, содержащий в себе данные пациента, данные для связи консультанта с пациентом в указанное в документе время.

Полученная заявка передаётся консультанту. Тот ждёт времени указанного в заявке и звонит пациенту через сторонний внешний сервис. Проводит консультацию и по её итогу пишет заключение. А затем отправляет заключение пациенту. На этом консультация завершается.

Недостатками такого подхода являются:

1. Необходимость в регистраторе, который принимает, формирует и передаёт заявки.
2. Использование сторонних сервисов для связи.
3. Сбор одних и тех же данных при каждом формировании новой заявки.

Модель ТО-ВЕ работы центра телемедицины

По результатам анализа предметной области и выявленных недостатков существующего процесса (AS-IS) была разработана модель ТО-ВЕ, представляющая оптимизированный бизнес-процесс взаимодействия пациентов и специалистов центра телемедицины (рисунки 2–5).

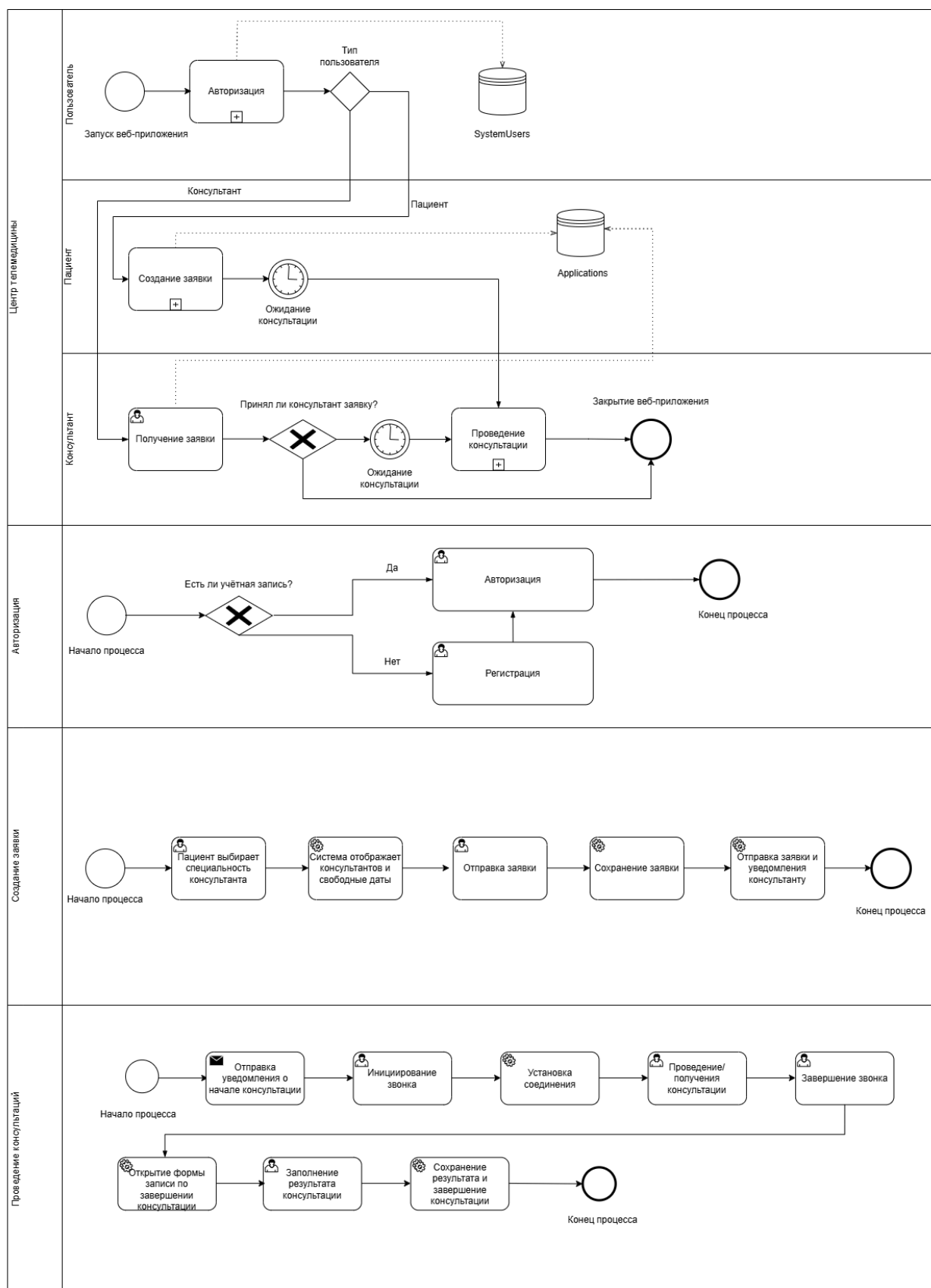


Рисунок 2 – Модель TO-BE

Процесс начинается с авторизации пользователя, в зависимости от типа пользователя система предлагает ему разные возможности. Пациент может создать заявку на консультацию. После подачи пользователем заявки данные о ней помещаются в базу данных. Затем система направляет созданную заявку соответствующему консультанту. А пациент ждёт времени начала консультации.

Консультант, после авторизации, может увидеть полученные заявки, получив уведомление. Полученную заявку он может отклонить или принять. После принятия он ждёт времени указанного в заявке. Затем, дождавшись времени консультации он может провести консультацию. Для этого он открывает соответствующую заявку и инициирует звонок, если пациент отвечает на звонок, консультация начинается. Консультация заканчивается когда один из пользователей завершает звонок, а консультант обязан написать запись в медкарте пациента по результатам консультации. После этого консультация считается завершённой, а оба пользователя могут закрыть веб-приложение.

Описание продукта

Разрабатываемый продукт представляет собой веб-приложение, которое можно запустить на большинстве современных браузеров. Данная информационная система может быть развёрнута как локально, так и в облаке. В начале работы над системой был произведён анализ требований к системе.

Данная информационная система может быть использована в сфере телемедицины. Для того чтобы понять, какие главные функциональные требования пользователей должна удовлетворять система, была разработана диаграмма вариантов использования. В ней представлены все возможные варианты взаимодействия пользователей с системой. Диаграмма вариантов использования представлена на рисунке 3.

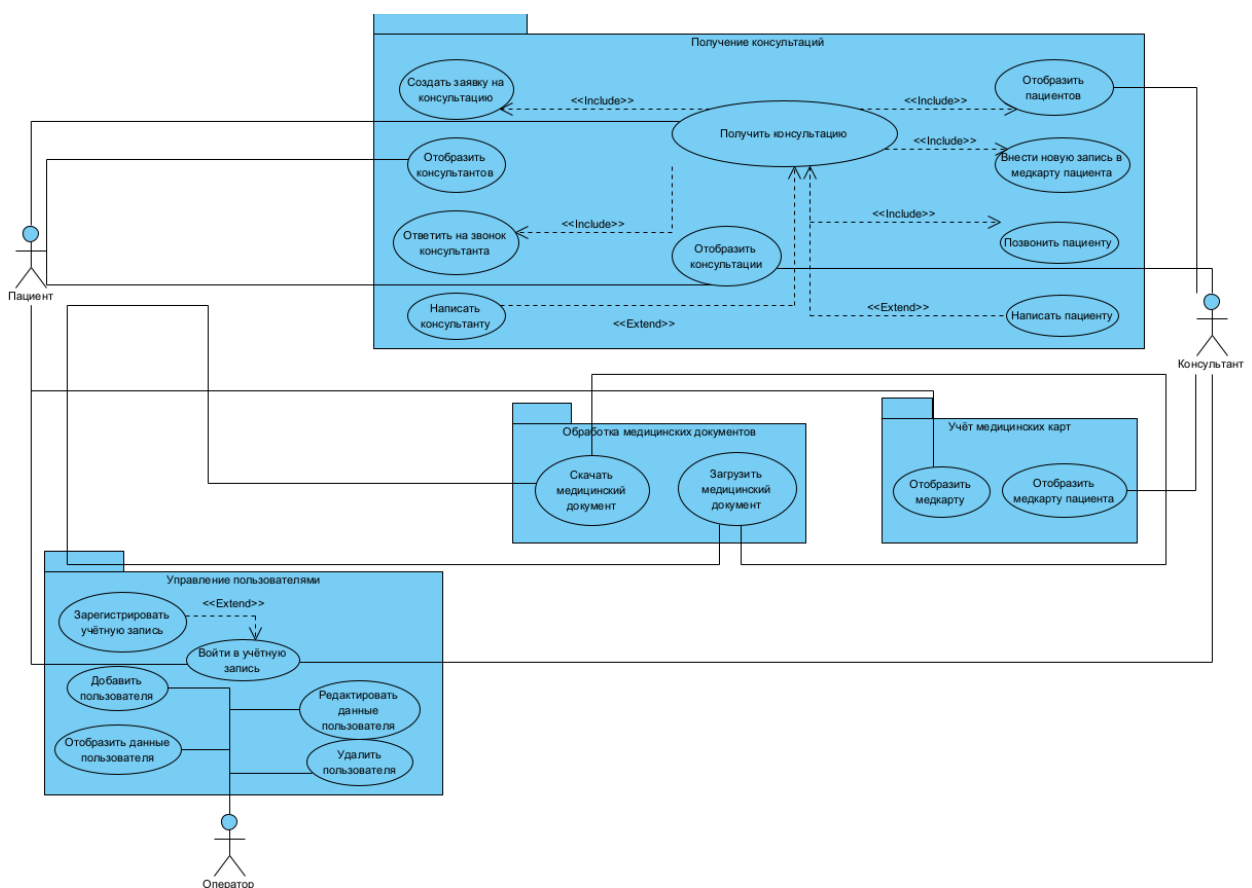


Рисунок 3 – Диаграмма вариантов использования

На этапе проектирования была разработана архитектура системы, реализованной в виде веб-приложения. На основе словесного описания вариантов использования были определены основные классы системы, их отношения, а также спроектирована реляционная модель базы данных.

В качестве СУБД выбрана PostgreSQL, для администрирования и управления базой данных использован pgAdmin 4. ER-диаграмма базы данных представлена на рисунке 4.

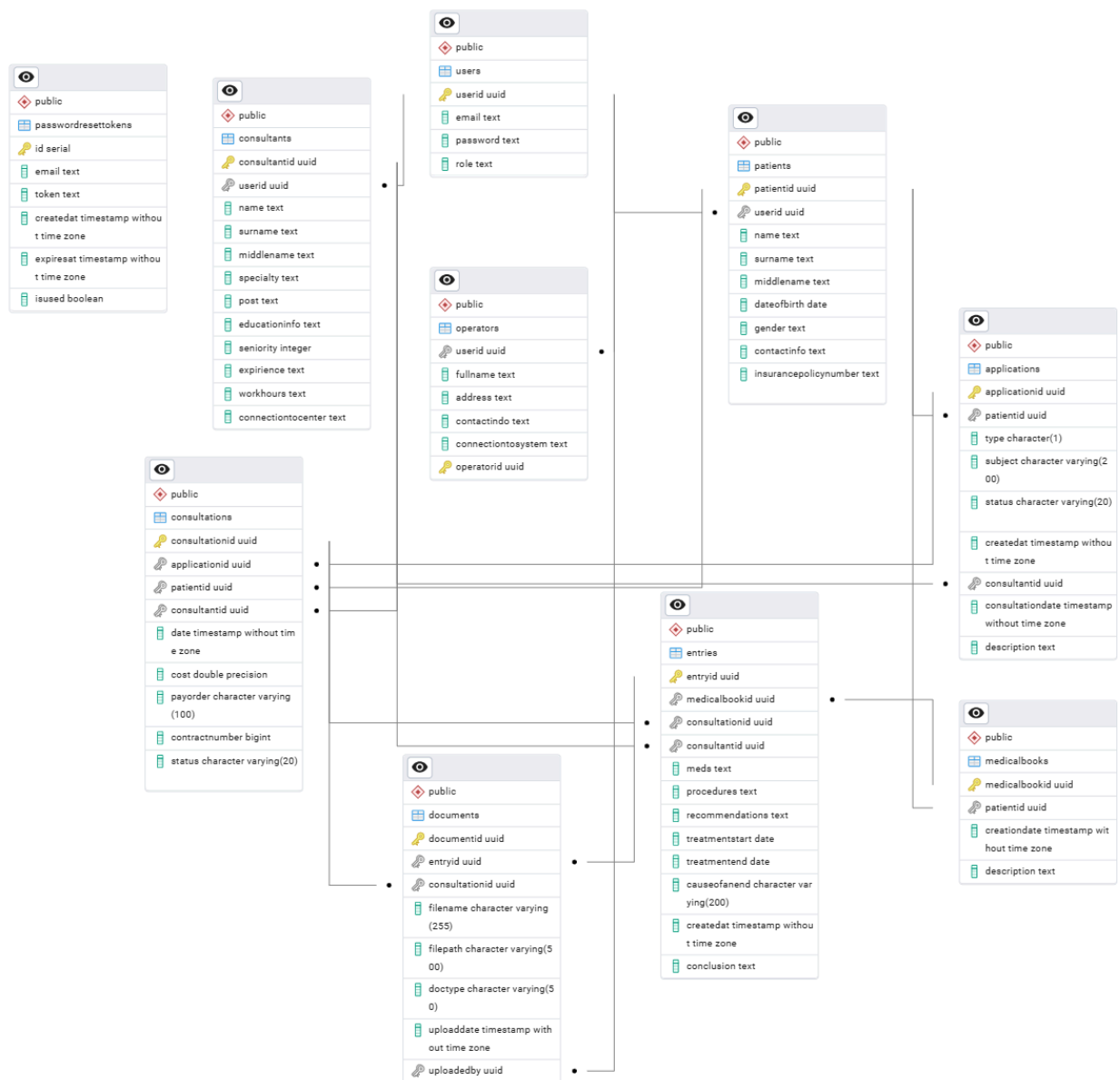


Рисунок 4 – ER-диаграмма базы данных

Программная реализация серверной части выполнена на языке C# с использованием платформы ASP.NET Core, клиентская часть — на языке JavaScript. Для создания пользовательских веб-интерфейсов пациента и консультанта применены HTML и CSS. Используемые технологии соответствуют современным стандартам разработки программного обеспечения.

Например, для пациента ключевыми экранами является «Главный экран пациента» и «Экран подачи заявки». Главный экран приложения осуществляет навигацию по ключевым окнам и возможностям системы. Например пациент отсюда может посмотреть свою медкарту, свои заявки или перейти к этапу подачи заявки на консультацию. Главный экран приложения представлен на рисунке 5.

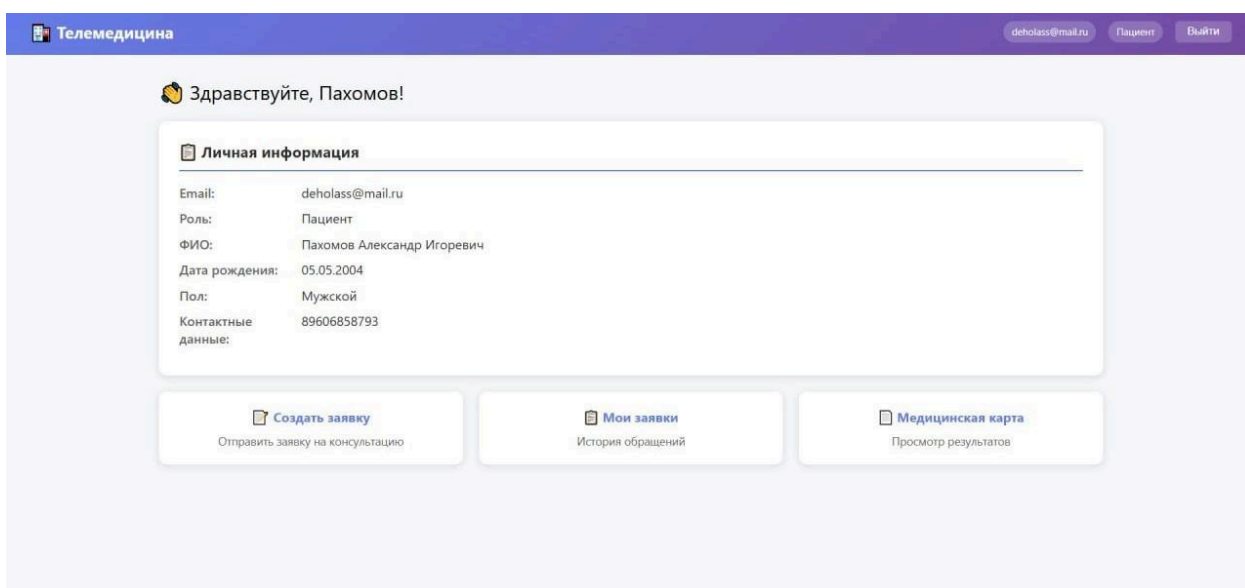


Рисунок 5 – Главный экран пациента

Пройдя этапы подачи заявки, а именно: выбор причины обращения, выбор специализации, выбор конкретного специалиста, выбор даты и времени консультации, пациент попадает на экран подтверждения, где может дополнительно указать причины обращения, а затем подтвердить подачу заявки.

Телемедицина dehclass@mail.ru Пациент Выйти

Новая заявка на консультацию

Выберите способ поиска консультанта:

☒ Подтверждение заявки

Консультант: Петров Петр Петрович
Специальность: Кардиолог
Дата: 12.05.2026
Время: 10:00

Дополнительное описание (необязательно):
Опишите вашу проблему подробнее...

Рисунок 6 – Окно подачи заявок

Однако в консультации участвует не только пациент, но и консультант. Для реализации его функциональных требований были так же разработаны веб-страницы. Для консультанта главными можно назвать «Главный экран консультанта» и «Окно создания записи в медкарте». На главном экране консультант может видеть все поступившие и принятые заявки, а так же по нажатию кнопки принимать или отклонять заявки, просматривать своих пациентов и их медкарты. Главный экран консультанта представлен на рисунке 7.

Телемедицина - Кабинет консультанта Заявки Пациенты Выйти

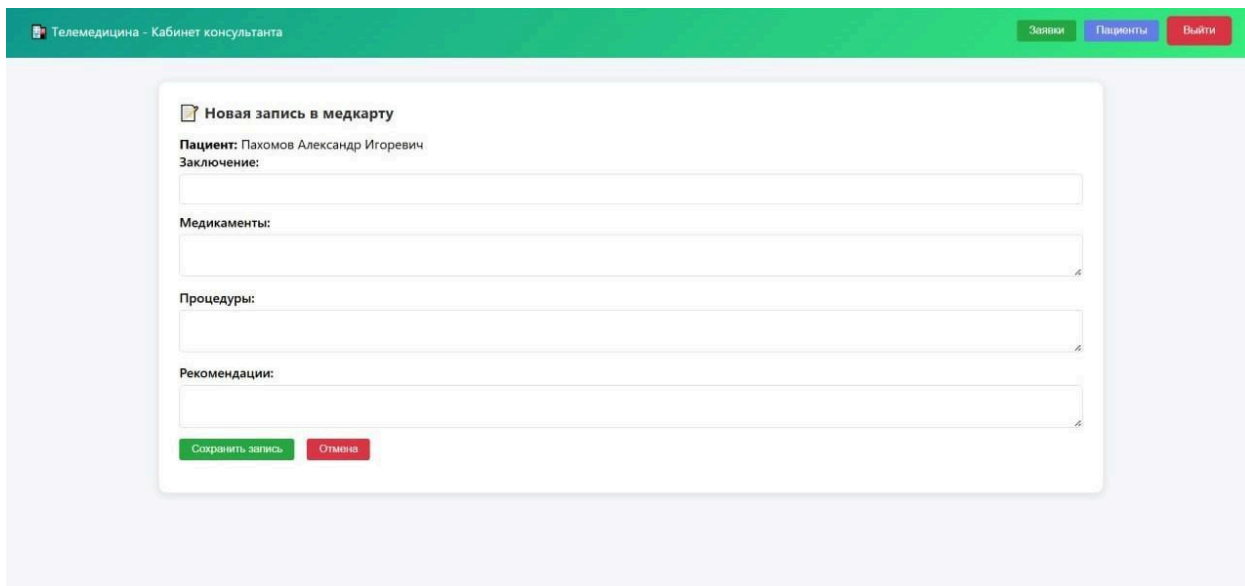
Заявки на консультацию

Ожидание Принятые

Пациент	Тема	Тип	Дата	Статус	Действия
Пахомов Александр Игоревич	Консультация Кардиолог	Бесплатная	12.05.2026	Ожидает	Принять Отклонить

Рисунок 7 – Главный экран консультанта

После консультации консультант должен внести запись в медкарту пациента. Окно создания записи в медкарте представлено на рисунке 8.



The screenshot shows a web application interface for a telemedicine consultant. At the top, there is a green header bar with the text 'Телемедицина - Кабинет консультанта' on the left and three buttons ('Записи', 'Пациенты', 'Выйти') on the right. The main content area is light blue and contains a white form titled 'Новая запись в медкарту'. The form includes a patient name 'Пациент: Пахомов Александр Игоревич' and a 'Заклучение:' (Conclusion) field. Below these are three text input fields labeled 'Медикаменты:', 'Процедуры:', and 'Рекомендации:'. At the bottom of the form are two buttons: 'Сохранить запись' (Save record) and 'Отмена' (Cancel).

Рисунок 8 – Окно создания записи в медкарте

Итоговая система может быть использована на любом устройстве с доступом в интернет и с современным браузером, так как система располагается на удалённом арендованном сервере. Архитектура системы представлена на диаграмме развёртывания на рисунке 9.

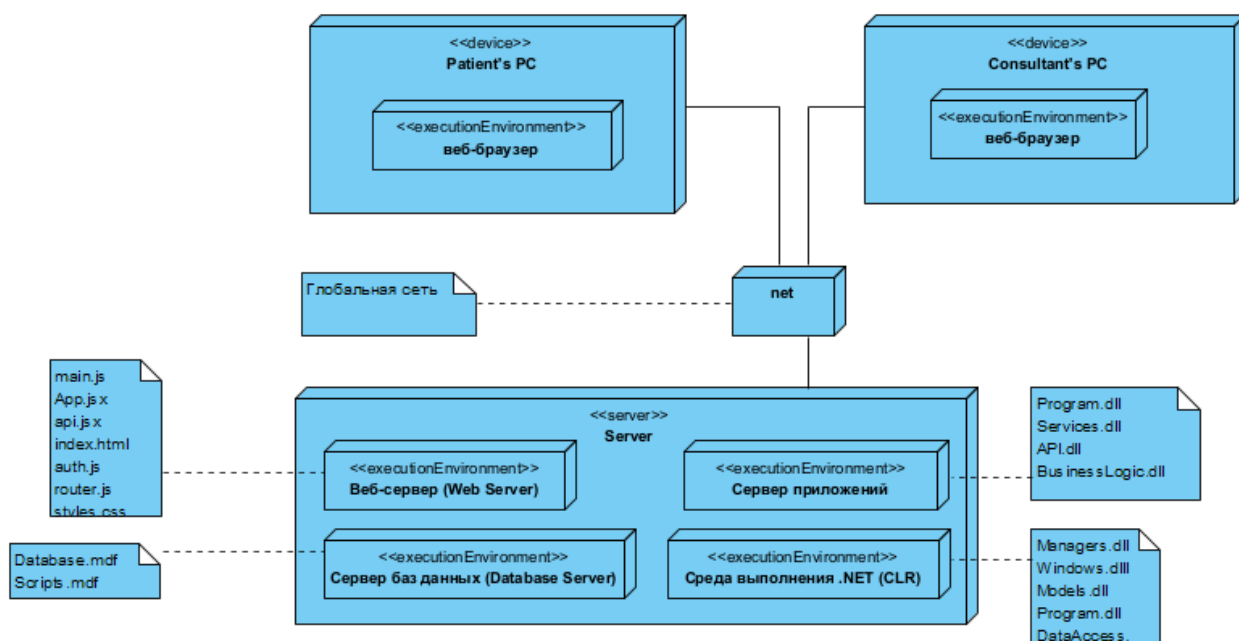


Рисунок 9 – Диаграмма развертывания системы

Оценка трудоемкости разработки на основе вариантов использования

Действующими лицами системы являются пациент, консультант и оператор. Они используют графический интерфейс, поэтому их можно отнести к сложному типу действующих лиц. В таком случае общий весовой показатель вычисляется по формуле (1):

$$A = \sum n_i \times k_{ai} = 3 \times 3 = 9. \quad (1)$$

Весовые коэффициенты вариантов использования показаны в таблице 1.

Таблица 1 – Весовые коэффициенты вариантов использования

Вариант использования	Весовой коэффициент
Создать заявку на консультацию	10
Отобразить медкарту	5
Отобразить консультантов	5
Написать консультанту	5
Ответить на звонок консультанта	5
Зарегистрировать учётную запись	10
Войти в учётную запись	10
Отобразить консультации	5
Скачать медицинский документ	5
Загрузить медицинский документ	5
Отобразить пациентов	5
Отобразить медкарту пациента	5
Внести новую запись в медкарту пациента	5
Позвонить пациенту	5
Написать пациенту	5
Отобразить данные пользователя	5
Редактировать данные пользователя	10
Добавить пользователя	10
Удалить пользователя	10

Общий весовой показатель вычислим по формуле (2):

$$UC = \sum n_i \times k_{ai} = 13 \times 5 + 6 \times 10 = 125. \quad (2)$$

Обобщенный весовой показатель UUCP вычисляется по формуле (3):

$$UUCP = A + UC = 134. \quad (3)$$

Оценка показателей технической сложности проекта приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Оценка показателей технической сложности проекта

Показатель	Описание	Вес	Оценка Т	Т × Вес
T1	Распределенная система	2	4	8
T2	Высокая производительность (пропускная способность)	1	4	4
T3	Работа конечных пользователей в режиме онлайн	1	5	5
T4	Сложная обработка данных	1	3	3
T5	Повторное использование кода	1	3	3
T6	Простота установки	0,5	1	0,5
T7	Простота использования	0,5	4	2
T8	Переносимость	2	3	6
T9	Простота внесения изменений	1	2	2
T10	Параллелизм	1	3	3
T11	Специальные требования к безопасности	1	4	4
T12	Непосредственный доступ к системе со стороны внешних пользователей	1	5	5
T13	Специальные требования к обучению пользователей	1	2	2
				= 46,5

Тогда техническая сложность проекта вычисляется по формуле (4):

$$TFC = 0,6 + 0,01 \times \left(\sum T_i \times \text{Вес}_i \right) = 1,065. \quad (4)$$

Оценка показателей уровня квалификации разработчиков приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Оценка показателей уровня квалификации разработчиков

Показатель	Описание	Вес	Оценка Т	Т × Вес
F1	Знакомство с технологией	1,5	3	4,5
F2	Опыт разработки приложений	0,5	2	1
F3	Опыт использования объектно-ориентированного подхода	1	4	4
F4	Наличие ведущего аналитика	0,5	2	1
F5	Мотивация	1	4	4
F6	Стабильность требований	2	1	2
F7	Частичная занятость	-1	2	-2
F8	Сложные языки программирования	-1	3	-3
				= 11,5

Тогда уровень квалификации разработчиков вычисляется по формуле (5):

$$EF = 1,4 + \left(-0,03 \times \left(\sum F_i \times \text{Вес}_i \right) \right) = 1,055. \quad (5)$$

С учетом показателей технической сложности (TCF) и уровня квалификации разработчиков (EF) окончательное значение указателя вариантов использования UCP вычисляется по формуле (6).

$$UCP = UUCP \times TFC \times EF = 134 \times 1,065 \times 1,055 = 150,55905. \quad (6)$$

Проанализировав показатели F1-F8 для системы регистрации, получаем, что на реализацию одной UCP, требуется 28 чел.-ч.

$$T = 150,55905 \times 28 = 4\,215,6534 \text{ чел.-ч} \approx 24 \text{ чел.-мес}$$

Таким образом, общее количество человеко-часов на весь проект составляет ~104 недель при 40-часовой рабочей неделе (считается, что в месяце содержится 4,3 недели).

Расчетное время разработки ПП с учетом статистических коэффициентов составляет:

$$t_{\text{разр}} = 2,5 \times 240,35 \approx 7,6 \text{ мес.}$$

Анализ рисков

Анализ возможных рисков для проекта представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Таблица анализа всех возможных рисков

Риск	Тип	Описание
Появление конкурирующего программного продукта	Бизнес-риск	Существует вероятность, что до завершения разработки или вскоре после выхода системы на рынке появится готовое программное решение для малых центров здоровья, которое будет также легко разворачиваться.
Отсутствие ресурсов у медицинских центров для самостоятельного администрирования	Бизнес-риск	Существует вероятность, что сотрудники медицинского центра не смогут самостоятельно устанавливать, настраивать и сопровождать систему из-за отсутствия технических навыков работы с серверным и клиентским оборудованием, что приведёт к дополнительной нагрузке на службу поддержки разработчика.
Невозможность интеграции системы в существующие центры здоровья	Бизнес-риск	Существует вероятность, что на этапе согласования или пробной эксплуатации выяснится невозможность интеграции системы с действующими в медицинском центре информационными системами без значительной доработки или с высокими временными затратами.
Изменения в законодательстве РФ	Бизнес-риск	Существует вероятность, что к моменту завершения разработки или получения лицензии вступят в силу новые нормативно-правовые акты (изменения в 323-ФЗ, 152-ФЗ, приказы Минздрава об электронных медкартах, требования к телемедицинским системам), которым текущая реализация не соответствует.

Продолжение таблицы 4

Риск	Тип	Описание
Изменение приоритетов со стороны заказчика в процессе разработки	Риск для проекта	Существует вероятность, что заказчик в ходе реализации проекта потребует изменить приоритетность реализуемых функций или добавить новый функционал, не предусмотренный техническим заданием, что приведёт к пересмотру сроков и бюджета.
Превышение бюджета из-за роста сложности интеграции	Риск для проекта	Существует вероятность, что фактическая трудоёмкость интеграции с существующими информационными системами заказчика (МИС, ЕМИАС, системы учёта) окажется выше расчётной из-за недокументированных особенностей их API или отсутствия технической поддержки со стороны их вендоров.
Длительный поиск Backend разработчика и Frontend разработчика с необходимым профессиональным уровнем	Риск для проекта	На этапе формирования команды существует риск, что поиск Backend-разработчика с требуемыми компетенциями затянется. Узкий рынок труда и высокая конкуренция с коммерческими компаниями могут привести к срыву сроков начала активной разработки.
Снижение мотивации сотрудников	Риск для проекта	Высокая интенсивность работы в сжатые сроки может привести к снижению продуктивности и, как следствие, нарушению графика работ.

Юридические препятствия при получении лицензий и сертификатов	Риск для проекта	Существует вероятность, что процедура регистрации системы как медицинского изделия затянется дольше запланированного из-за изменений в административных регламентах или дополнительных требований регулирующих органов.
---	------------------	---

Продолжение таблицы 4

Риск	Тип	Описание
Юридические препятствия при получении лицензий и сертификатов	Риск для проекта	Существует вероятность, что процедура регистрации системы как медицинского изделия или получения заключения ФСТЭК (при работе с ПДн) затянется дольше запланированного из-за изменений в административных регламентах или дополнительных требований регулирующих органов.
Невозможность проведения полноценного нагрузочного тестирования	Риск для проекта	Существует вероятность, что заказчик не предоставит инфраструктуру или данные (например, обезличенные медкарты, сценарии одновременной работы 50+ пользователей) для нагрузочного тестирования, что повысит риск выявления проблем с производительностью уже после запуска системы.
Проблемы совместимости с различными браузерами у клиентской части	Риск для разрабатываемого продукта	Существует вероятность, что веб-интерфейс системы будет корректно работать не во всех браузерах, используемых медицинскими центрами (устаревшие версии Internet Explorer, Safari на старых macOS, мобильные браузеры на планшетах врачей), что приведёт к отказам от использования на части рабочих мест.
Низкое качество видеосвязи при слабом интернете	Риск для разрабатываемого продукта	Существует вероятность, что при нестабильном соединении на стороне пациента (высокие потери пакетов, джиттер, ограниченная пропускная способность) видеозвонок будет сопровождаться заморозками, разрывами аудио и снижением разрешения до неприемлемого уровня, делая консультацию малоэффективной.

Продолжение таблицы 4

Риск	Тип	Описание
Уязвимости в системе аутентификации и разграничения доступа	Риск для разрабатываемого продукта	Существует вероятность, что в процессе эксплуатации будут обнаружены уязвимости, позволяющие неавторизованному пользователю получить доступ к чужой медкарте или выполнить действия от лица Консультанта, что поставит под угрозу соблюдение 152-ФЗ и медицинскую тайну.
Проблемы с масштабированием ВКС-компонента при росте числа одновременных консультаций	Риск для разрабатываемого продукта	Существует вероятность, что при увеличении числа одновременных видеоконсультаций свыше расчётного (например, более 20 звонков) медиасервер начнёт терять кадры, увеличивать задержку или отказывать в установлении новых соединений без горизонтального масштабирования.
Отсутствие механизма автоматического восстановления после сбоя БД	Риск для разрабатываемого продукта	Существует вероятность, что при внезапном отключении питания или крахе сервера базы данных система не сможет автоматически восстановить незавершённые транзакции (например, частично заполненную медкарту), что приведёт к потере данных и необходимости ручного восстановления.

Анализа вероятности и степени ущерба для выявленных рисков продемонстрирован в таблице 5.

Таблица 5 – Вероятность и ущерб рисков

Риск	Вероятность	Ущерб
Появление конкурирующего программного продукта	Низкая	Терпимый
Отсутствие ресурсов у медицинских центров для самостоятельного администрирования	Средняя	Серьёзный
Невозможность интеграции системы в существующие центры здоровья	Средняя	Катастрофический
Изменения в законодательстве РФ	Высокая	Серьёзный
Изменение приоритетов со стороны заказчика в процессе разработки	Низкий	Терпимый
Превышение бюджета из-за роста сложности интеграции	Низкий	Терпимый
Длительный поиск Backend разработчика и Frontend разработчика с необходимым профессиональным уровнем	Средняя	Терпимый
Снижение мотивации сотрудников	Очень низкая	Терпимый
Юридические препятствия при получении лицензий и сертификатов	Высокая	Катастрофический
Невозможность проведения полноценного нагрузочного тестирования	Средняя	Терпимый

Продолжение таблицы 5

Риск	Вероятность	Ущерб
Проблемы совместимости с различными браузерами у клиентской части	Средняя	Низкий
Низкое качество видеосвязи при слабом интернете	Высокая	Серьёзный
Уязвимости в системе аутентификации и разграничения доступа	Средняя	Катастрофический
Проблемы с масштабированием ВКС-компонента при росте числа одновременных консультаций	Средняя	Терпимый
Отсутствие механизма автоматического восстановления после сбоя БД	Очень низкая	Катастрофический

В таблице 6 представлено распределение выявленных рисков по категориям.

Таблица 6 – Категории рисков

Категория	Риски
Технологические риски	Закрытие или изменение API внешних сервисов, различие протоколов и форматов данных при интеграции с существующими медицинскими информационными системами (МИС) заказчика, несовместимость с устаревшими версиями браузеров на рабочих станциях заказчика, ограниченная поддержка форматов медицинских документов

Продолжение таблицы 6

Категория	Риски
Риски, связанные с персоналом	Уход разработчиков, длительный поиск Backend и Frontend разработчиков с необходимым профессиональным уровнем, снижение мотивации сотрудников, недостаточная квалификация.
Организационные риски	Появление сложностей поиска центра здоровья для сотрудничества, появление конкурирующего программного продукта
Риски, связанные с системными требованиями	Корректировка требований, смена законодательства РФ
Риски оценивания	Удорожание аренды сервера, необходимость использования коммерческих компонентов, сбои в работе серверов

Корреляция рисков

Уход разработчиков (Frontend или Backend) напрямую связан с невозможностью завершить проект, а также с дефицитом кадров на рынке – найти замену в сжатые сроки не представляется возможным.

Возможные изменения законодательства в сфере телемедицины могут сильно изменить требования к проекту, что может повлечь изменения в структуре, переработки сотрудников и снижение их мотивации.

При отсутствии центра здоровья готового интегрировать эту информационную систему существует риск недотестирования всей системы в реальной деятельности, что повлечет за собой возможные сбои в работе при использовании этой системы.

Определение наиболее значимых рисков

Для определения наиболее значимых для проекта рисков была использована матрица вероятности и воздействия, приведённая в таблице 7.

Таблица 7 – Матрица вероятности и воздействия

Вероятность	Мера риска				
0,90/очень высокая	0,045	0,09	0,18	0,36	0,72
0,70/высокая	0,035	0,07	0,14	0,28	0,56
0,50/средняя	0,025	0,05	0,1	0,2	0,4
0,30/низкая	0,015	0,03	0,06	0,12	0,24
0,10/очень низкая	0,005	0,010	0,020	0,04	0,08
Воздействие (ущерб)	0,05/незначительный	0,10/низкий	0,20/терпимый	0,40/серьезный	0,80/катастрофический

Стратегия по управлению наиболее опасными для реализации проекта рисками представлена в таблице 8.

Таблица 8 – Стратегии управления рисками

Риск	Категория стратегии	Стратегия	Стоимость
------	---------------------	-----------	-----------

Отсутствие ресурсов у медицинских центров для самостоятельного администрирования и невозможность интеграции системы в существующие центры здоровья	Предотвращение	Предложить разместить систему на уже существующем сервере и выставить счёт за аренду медицинскому центру. Ответственный за стратегию – Менеджер проекта	0 руб.
--	----------------	--	--------

Продолжение таблицы 8

Риск	Категория стратегии	Стратегия	Стоимость
Появление конкурирующего программного продукта	Минимизация	Следить за рынком, смотреть на предложения конкурентов, предлагать лучшие функции или другие новшества. Ответственный за стратегию – Менеджер проекта.	0 руб.
Изменение приоритетов со стороны заказчика в процессе разработки	Предотвращение	Закрепить в договоре процедуру управления изменениями с оценкой трудозатрат и стоимости каждого нового требования; перед началом каждой итерации проводить сверку требований подписывать акт о неизменности приоритетов на следующую итерацию. Ответственный за стратегию: Менеджер проекта	0 руб.

Превышение бюджета из-за роста сложности интеграции	Предотвращение	Провести предварительное обследование API существующих систем заказчика и подписать акт о границах интеграции до старта разработки. Ответственный за стратегию: Менеджер проекта	0 руб.
Длительный поиск Backend разработчика и Frontend разработчика с необходимым профессиональным уровнем	Предотвращение	Расширить область поиска; подготовить чёткий список технологического стека (C++/Qt, веб-фронт, базы данных) и тестовое задание для отсева; рассмотреть вариант частичного привлечения фрилансеров на отдельные модули. Ответственный за стратегию – Менеджер проекта	0 руб.

Продолжение таблицы 9

Риск	Категория стратегии	Стратегия	Стоимость
Снижение мотивации сотрудников	Предотвращение	Распределить нагрузку равномерно между инкрементами, установить гибкий график работы, публично отмечать успешное завершение этапов, организовать неформальные встречи команды. Ответственный за стратегию – Менеджер проектов.	20 000 руб.
Юридические препятствия при получении лицензий и сертификатов	Минимизация	Привлечь внешнего юриста на этапе планирования; вести мониторинг изменений приказов Минздрава; закладывать в график проекта время на прохождение регистрации. Ответственный за стратегию – Менеджер проекта.	0 руб.

Невозможность проведения полноценного нагрузочного тестирования	Минимизация	Разработать имитатор нагрузки на основе opensource-инструментов; запросить у заказчика обезличенные данные (медкарты) на этапе ТЗ; при отсутствии данных — синтезировать тестовые данные самостоятельно. Ответственный за стратегию – Backend-разработчик.	0 руб.
---	-------------	---	--------

Продолжение таблицы 9

Риск	Категория стратегии	Стратегия	Стоимость
Проблемы совместимости с различными браузерами у клиентской части	Минимизация	Использовать прогрессивные веб-технологии с решениями для устаревших браузеров; внедрить кросс-браузерное тестирование; в договоре явно указать список поддерживаемых браузеров и их версий. Ответственный за стратегию – Frontend-разработчик.	0 руб.

Уязвимости в системе аутентификации и разграничения доступа	Минимизация	Использовать стандартные протоколы аутентификации вместо самодельных решений; провести статический анализ кода и динамическое тестирование безопасности перед релизом; внедрить двухфакторную аутентификацию для ролей Консультант и Оператор. Ответственный за стратегию – Backend-разработчик.	0 руб.
---	-------------	--	--------

Продолжение таблицы 9

Риск	Категория стратегии	Стратегия	Стоимость
------	---------------------	-----------	-----------

Проблемы с масштабированием ВКС-компонента при росте числа одновременных консультаций	Предотвращение	Заложить горизонтальное масштабирование медиасервера на этапе архитектуры; провести нагрузочное тестирование с имитацией 20, 50 и 100 одновременных звонков; предусмотреть автоматическое добавление новых медиасерверов при превышении пороговой нагрузки. Ответственные за стратегию – Backend-разработчик и Frontend-разработчик.	0 руб.
Отсутствие механизма автоматического восстановления после сбоя БД	Минимизация	Настроить автоматическое резервное копирование; реализовать репликацию базы данных «ведущий-ведомый» с автоматическим переключением при падении мастера; предусмотреть в приложении механизм очереди незавершённых транзакций с восстановлением после перезапуска. Ответственный за стратегию – Backend-разработчик.	0 руб.

Для значимых и опасных рисков также были выявлены триггеры их появления. Они представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Триггеры значимых и опасных рисков

Категория	Риски
-----------	-------

Изменение приоритетов со стороны заказчика в процессе разработки	Поступление новых требований, не зафиксированных в техническом задании; частые внеплановые встречи с заказчиком; изменение контактного лица со стороны заказчика.
Превышение бюджета из-за роста сложности интеграции	Обнаружение недокументированных особенностей API сторонних систем; отсутствие технической поддержки со стороны вендора интегрируемой МИС.
Длительный поиск Backend разработчика и Frontend разработчика с необходимым профессиональным уровнем	Отсутствие откликов на вакансию в течение 2 недель; высокая конкуренция с другими компаниями на рынке труда.
Снижение мотивации сотрудников	Разговоры о перегрузке, нехватке времени, эмоциональное истощение; появление резюме разработчика на открытых площадках; увеличение количества опозданий и невыходов на связь.
Юридические препятствия при получении лицензий и сертификатов	Получение уведомления о новых требованиях от регулирующего органа; отказ в приёме документов из-за несоответствия формы; запрос дополнительных документов, не предусмотренных первоначальным списком.
Невозможность проведения полноценного нагрузочного тестирования	Отказ заказчика предоставить обезличенные данные для тестирования; отсутствие инфраструктуры для развёртывания тестового стенда; невозможность воспроизвести реальный профиль нагрузки из-за нехватки данных о сценариях использования.

Продолжение таблицы 10

Категория	Риски
Проблемы совместимости с различными браузерами у клиентской части	Обнаружение некорректного отображения интерфейса в браузере, не входящем в основной список поддержки; изменение политик безопасности браузера.
Уязвимости в системе аутентификации и разграничения доступа	Обнаружение возможности доступа к чужой медкарте через прямой HTTP-запрос (подбор ID); успешный подбор слабого пароля на тестовом стенде; логирование неавторизованных попыток доступа к API.
Проблемы с масштабированием ВКС-компонента при росте числа одновременных консультаций	Превышение порога в 20 одновременных видеозвонков с падением качества; увеличение задержки видео более 500 мс при штатной нагрузке; отказ в установлении нового соединения при достижении лимитов медиасервера; рост загрузки CPU медиасервера выше 80% в пиковые часы.
Отсутствие механизма автоматического восстановления после сбоя БД	Внезапное отключение питания сервера БД; крах СУБД из-за ошибки в запросе; потеря сетевого соединения между приложением и БД; обнаружение в логах ошибок подключения к базе данных после перезагрузки сервера без ручного вмешательства.
Отсутствие ресурсов у медицинских центров для самостоятельного администрирования и невозможность интеграции системы в существующие центры здоровья	Малое материальное обеспечение медцентра, отсутствие возможности для размещения техники внутри здания медцентра.

Продолжение таблицы 11

Категория	Риски
-----------	-------

Появление конкурирующего программного продукта	Появление заказа на реализацию подобной системы другим заказчиком.
--	--